

LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA II: FULL QUERY 1-16

Implementasi Manipulasi Data dan Relasi Tabel pada si_market_lia

Nama: Saidatul Awwaliyah
Kelas: TI 2A
Program Studi: Teknik Informatika - Politeknik Purbaya
Repository: github.com/saidatulawwaliyah5-design/P5-QUERY

I. TUJUAN PRAKTIKUM

- Mampu menggunakan instruksi seleksi standar (SELECT) dan berbagai variasinya.
- Mahasiswa memahami penggunaan filter data (WHERE), pengurutan (ORDER BY), serta pembatasan baris (LIMIT).
- Mahasiswa mampu mengimplementasikan berbagai metode penggabungan tabel (Table Join).

II. LANDASAN TEORI

Operasi seleksi data dalam SQL dilakukan dengan menggunakan pernyataan **SELECT**. Pernyataan ini memungkinkan pengambilan kolom tertentu dari satu atau lebih tabel. Teknik penggabungan tabel (Join) digunakan untuk menghubungkan record dari beberapa tabel berdasarkan kolom yang berelasi seperti Primary Key dan Foreign Key.

III. LOG AKTIVITAS QUERY (1 - 16)

No	Operasi SQL	Keterangan Deskriptif
1	SELECT * FROM barang;	Menampilkan seluruh record dan kolom dari tabel barang.
2	SELECT nama_barang, harga_jual FROM barang;	Menampilkan kolom spesifik (nama dan harga) untuk efisiensi.
3	SELECT nama_barang AS "Nama Produk" FROM barang;	Mengubah label kolom tampilan menggunakan Alias (AS).
4	SELECT * FROM barang WHERE nama_barang = 'Pensil';	Melakukan filter baris tunggal berdasarkan kriteria string.
5	SELECT * FROM barang WHERE stok > 10;	Filter data menggunakan operator perbandingan numerik.
6	SELECT * FROM barang WHERE nama_barang LIKE '%Snack%';	Pencarian pola string menggunakan wildcard LIKE.
7	SELECT * FROM barang ORDER BY stok DESC;	Mengurutkan data berdasarkan stok dari yang terbanyak.
8	SELECT * FROM barang LIMIT 3;	Membatasi output hanya 3 baris teratas.
9	INSERT INTO karyawan (id_karyawan, nama) VALUES (25009, 'Adi');	Menambahkan entitas karyawan baru ke database.
10	INSERT INTO pelanggan VALUES (11, 'Susi Susanti', 'Tegal');	Menambahkan data pelanggan baru ke sistem.
11	SELECT * FROM penjualan WHERE tgl_jual = '2009-11-21';	Filter transaksi berdasarkan tanggal spesifik.
12	SELECT p.nama_pelanggan, j.tgl_jual FROM pelanggan p JOIN penjualan j...	Implementasi Join antara tabel pelanggan dan penjualan.
13	SELECT * FROM pelanggan WHERE nama_pelanggan LIKE 'Su%';	Mencari nama pelanggan dengan awalan kata tertentu.

No	Operasi SQL	Keterangan Deskriptif
14	SELECT j.id_penjualan, p.nama_pelanggan FROM ... WHERE j.jenis = 'Kredit';	Filter relasional untuk transaksi jenis kredit.
15	SELECT j.id_penjualan, p.nama_pelanggan, d.subtotal FROM ...	Multiple Join menghubungkan 3 tabel utama.
16	SELECT j.id_penjualan AS 'No', d.subtotal AS 'Total' FROM ...	Laporan akhir transaksi dengan alias kolom yang rapi.

IV. ANALISIS TEKNIS

- **Efisiensi Query:** Seleksi kolom tertentu (Query 2) lebih baik daripada asterisk (*) untuk performa database.
- **Validasi Data:** Proses INSERT (9-10) harus sesuai dengan tipe data kolom agar tidak terjadi error sistem.
- **Kekuatan Join:** Penggunaan alias tabel mempermudah penulisan Multiple Join (15-16) dan menghindari ambiguitas kolom.

V. KESIMPULAN

Seluruh rangkaian praktikum 1 hingga 16 telah berhasil dilaksanakan pada sistem *si_market_lia*. Hasilnya menunjukkan bahwa penggabungan teknik seleksi, filtering, dan joining adalah kunci utama dalam membangun sistem informasi pasar yang informatif.